Autosim — Guia rápido

Como abrir e simular um autômato em poucos minutos

A Autosim lê um arquivo de texto que descreve um autômato finito e mostra, em uma janela, a simulação passo a passo. Ela não precisa ser instalada: basta baixar, extrair e rodar.

1. Baixe e extraia

Acesse `https://github.com/KsBeckmann/autosim/releases/latest` e baixe o arquivo do seu sistema:

- **Windows:** `autosim-v1.0.4-windows-x86_64.zip`
- **Linux:** `autosim-v1.0.4-linux-x86_64.tar.gz`
- **macOS** (Apple M1, M2, M3...): `autosim-v1.0.4-macos-aarch64.tar.gz`

Extraia o arquivo (botão direito → *Extrair tudo* ou *Extrair aqui*). Vai aparecer uma pasta com o programa `autosim` e uma pasta `examples`, com autômatos prontos.

2. Abra um terminal dentro da pasta

A Autosim é aberta por um comando no terminal. **Dar dois cliques no programa não funciona**, porque ele precisa saber qual arquivo abrir.

- **Windows:** abra a pasta extraída, clique na barra de endereço (onde aparece o caminho da pasta), apague o que estiver escrito, digite `cmd` e aperte **Enter**.
- **Linux e macOS:** abra o Terminal, digite `cd` seguido de um espaço, arraste a pasta extraída para dentro da janela do terminal e aperte **Enter**.

3. Rode um exemplo

Digite o comando abaixo e aperte **Enter**:

Windows:

```
.\autosim.exe -p examples\example1.asl
```

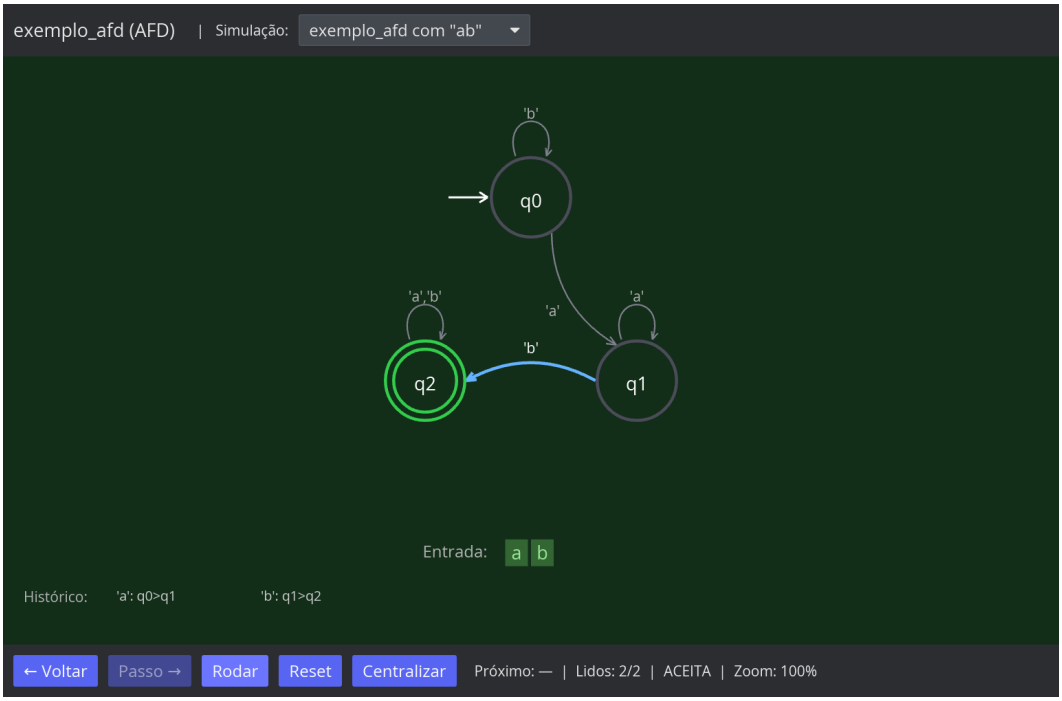
Linux e macOS:

```
./autosim -p examples/example1.asl
```

Se o sistema bloquear o programa:

- **Windows:** no aviso "O Windows protegeu o computador", clique em *Mais informações* → *Executar assim mesmo*.
- **macOS:** rode uma vez `xattr -d com.apple.quarantine autosim` e tente de novo.

4. Use a janela



- **No topo**, em *Simulação*, escolha qual cadeia simular. O arquivo `example1.asl` tem quatro.
- **Passo** → lê o próximo símbolo da cadeia e mostra a transição usada. ← **Voltar** desfaz o último passo.
- **Rodar** faz a simulação andar sozinha; **Reset** recomeça do início.
- No fim, o estado fica **verde** e aparece **ACEITA** se a cadeia é aceita, ou fica **vermelho** com **REJEITA** se não é.
- Arraste o diagrama com o *mouse* para movê-lo e use a rodinha para dar *zoom*. **Centralizar** volta à posição original.

Experimente também `examples/afn_epsilon.asl`, um AFN com transições vazias (ε).

5. Veja uma mensagem de erro

Feche a janela e rode um arquivo que tem um erro proposital:

Windows:

```
.\autosim.exe -p examples\sema_nondeterministic.asl
```

Linux e macOS:

```
./autosim -p examples/sema_nondeterministic.asl
```

Desta vez a janela não abre: o erro aparece no terminal. A primeira linha diz qual é o problema, entre colchetes vem o arquivo, a linha e a coluna, e os rótulos coloridos apontam o trecho exato do código. Neste exemplo, um AFD tem duas transições saindo de `q0` com o mesmo símbolo, o que não é permitido em um AFD.

6. (Opcional) Escreva o seu autômato

Crie um arquivo de texto com a extensão `.asl` na mesma pasta do programa e rode-o como no passo 3, trocando o nome do arquivo. No Bloco de Notas do Windows, ao salvar, escolha *Tipo: Todos os arquivos*, senão o arquivo vira `.asl.txt`. Exemplo de um AFD que aceita as cadeias sobre {a, b} que terminam em `b`:

```
alfabeto { 'a', 'b' }

automato AFD termina_em_b {
    estados { q0, q1 }
    inicial q0
    finais { q1 }
    transicoes {
        q0 -> q0 com 'a'
        q0 -> q1 com 'b'
        q1 -> q0 com 'a'
        q1 -> q1 com 'b'
    }
}

simular termina_em_b com "aab"   // aceita
simular termina_em_b com "ba"    // rejeita
```

Regras básicas: cada símbolo fica entre aspas simples (`'a'`); a cadeia simulada fica entre aspas duplas (`"ab"`); em um AFN, `eps` indica uma transição vazia; e o que vem depois de `//` é comentário.

Pronto! Agora volte ao formulário e responda às perguntas.
Obrigado por participar!